BÀI 5:
CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Gemini Notebook

I. LỊCH SỬ PHÁT MINH BẢNG TUẦN HOÀN

1789

Antoine Lavoisier



Phân loại 33 nguyên tố thành 4 nhóm (Khí, Kim loại, Phi kim, Đất).

1829

Döbereiner



Phân loại các nhóm nguyên tố có tính chất tương tự (Nhóm bộ ba).

1869

Mendeleev



Đề xuất bảng tuần hoàn xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

Hiện đại

Bảng Tuần Hoàn Hiện Đại



118 nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.

Gemini Notebook

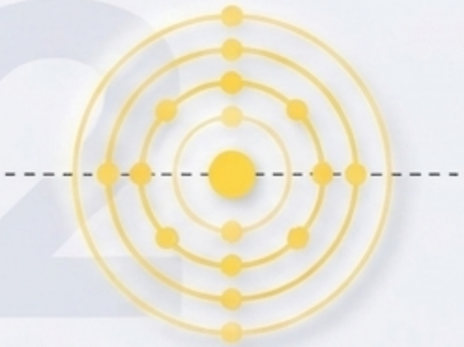
II. 3 NGUYÊN TẮC SẮP XẾP NGUYÊN TỐ

1



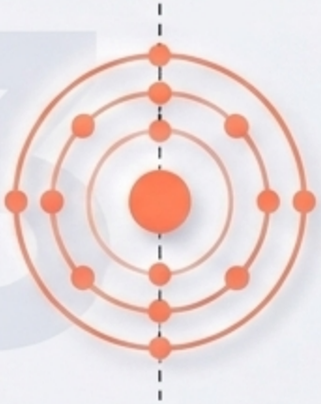
Tăng dần điện tích hạt nhân (Z).

2



Cùng số lớp electron → Xếp cùng hàng (Chu kì).

3



Cấu hình electron tương tự / cùng electron hóa trị → Xếp cùng cột (Nhóm).

(e hóa trị: electron có khả năng tham gia liên kết hóa học, thường ở lớp ngoài cùng).

Gemini Notebook

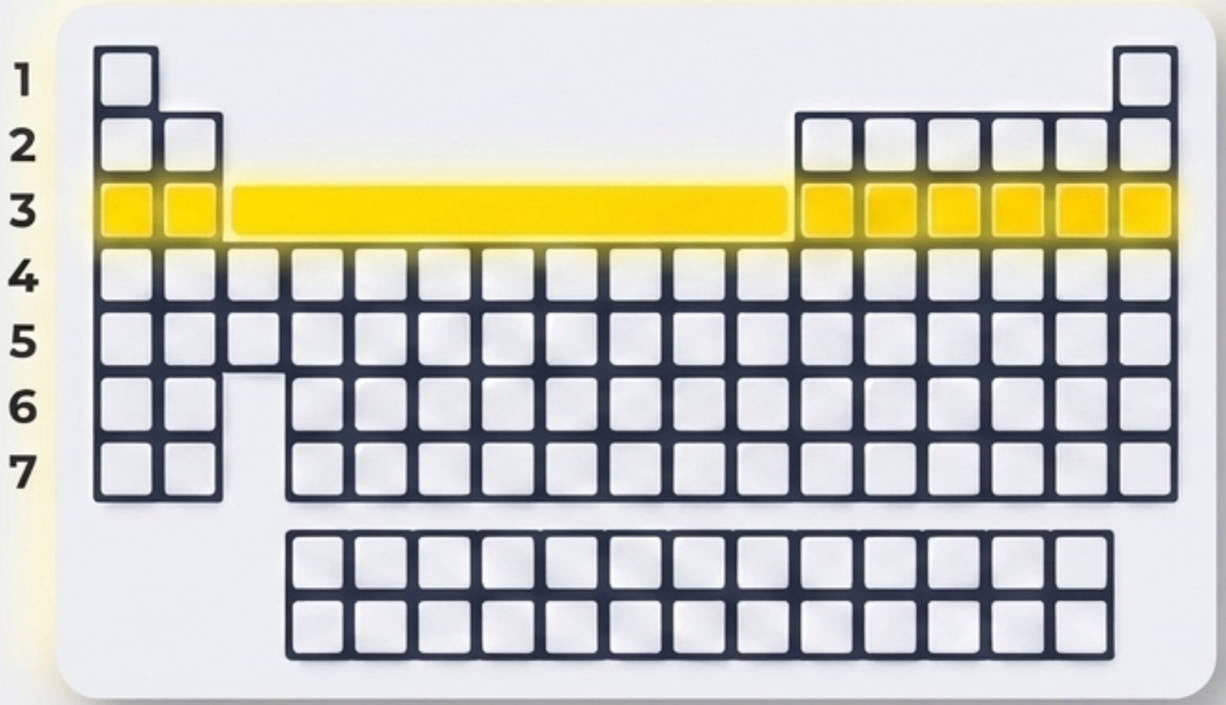
III. CẤU TẠO: 1. Ô NGUYÊN TỐ

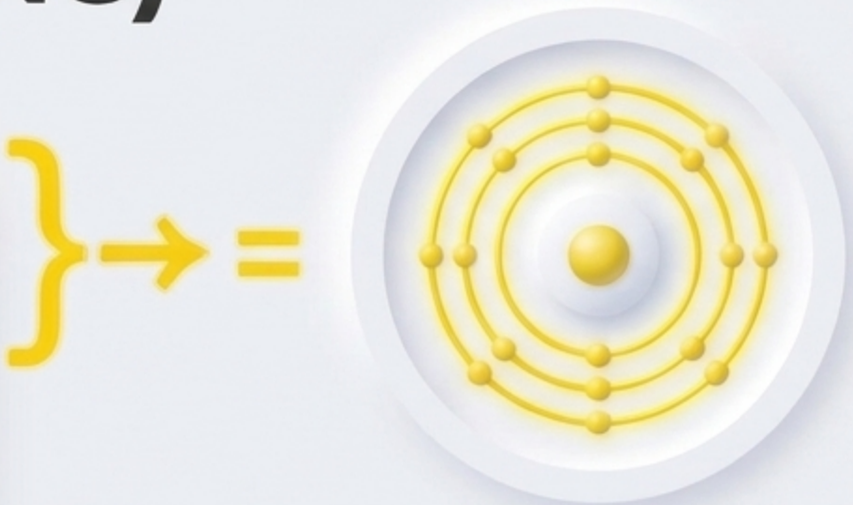


Số thứ tự ô = Số hiệu nguyên tử (Z) = Số proton = Số electron

Gemini Notebook

III. CẤU TẠO:
2. CHU KÌ (HÀNG NGANG)



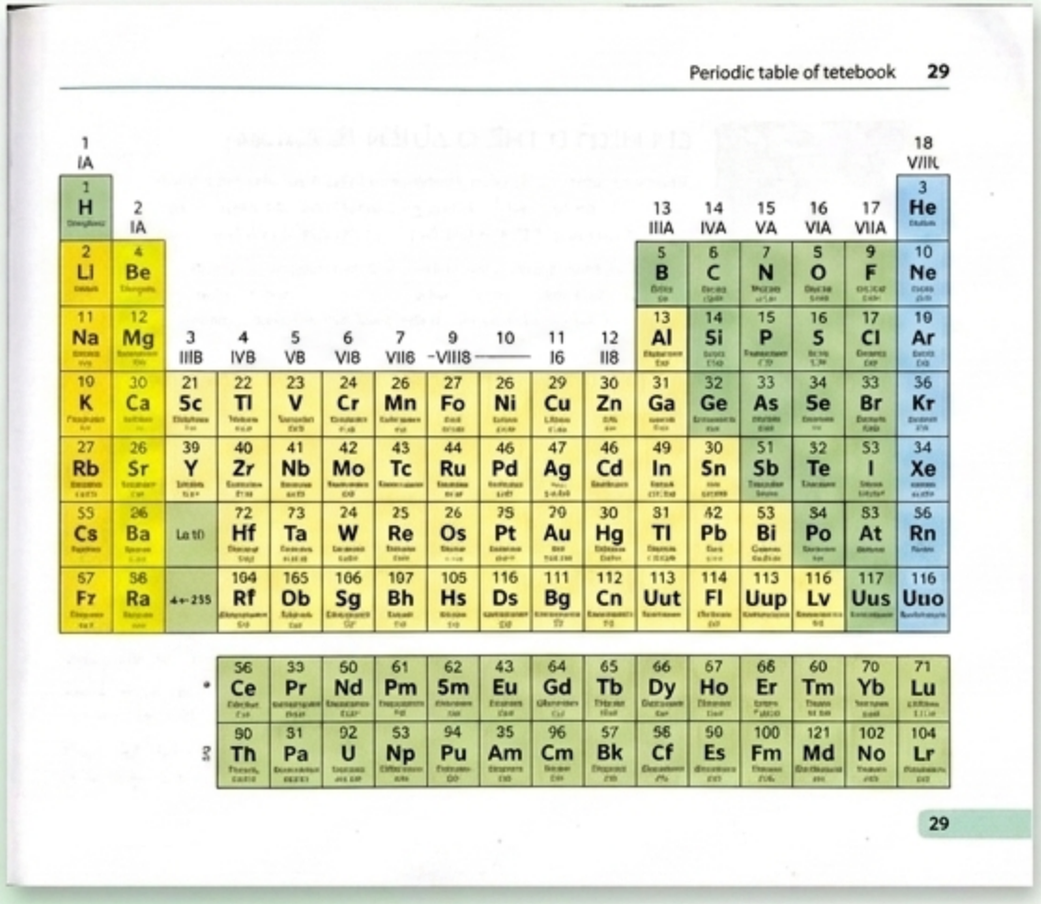


- **Định nghĩa:** Dãy các nguyên tố xếp theo chiều ngang.
- **Quy luật:** Số thứ tự chu kì = Số lớp electron.
- **Cấu trúc:** Có 7 chu kì trong bảng tuần hoàn hiện đại (Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ; Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn).

Gemini Notebook

III. CẤU TẠO:

3. NHÓM NGUYÊN TỐ (CỘT DỌC)



Định nghĩa: Cột dọc gồm các nguyên tố có cấu hình electron tương tự nhau.

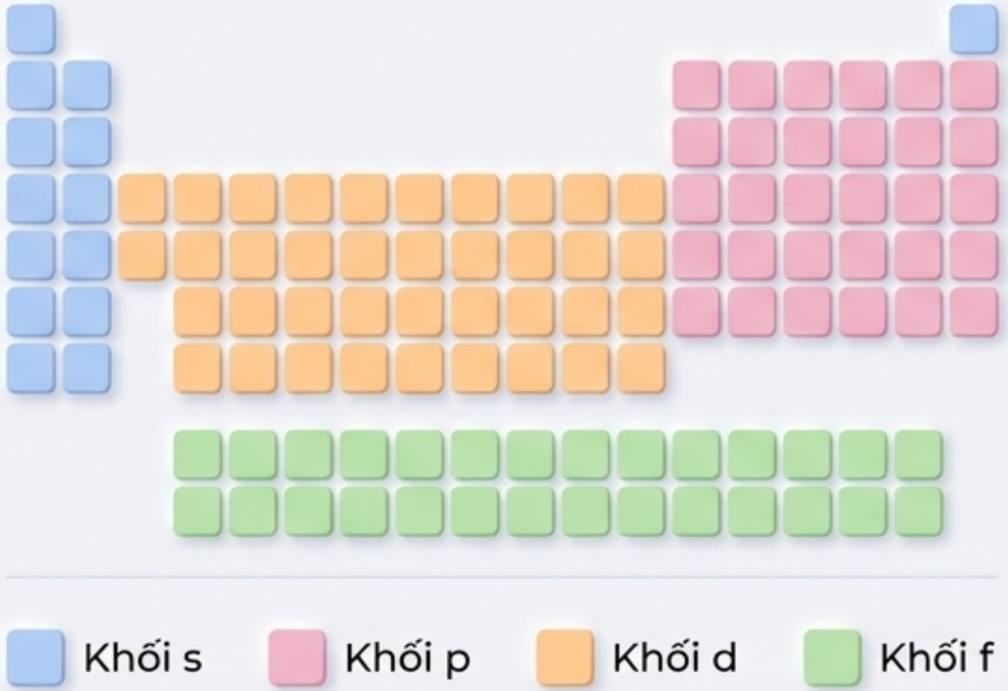
Hệ quả: Có tính chất hóa học gần giống nhau.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Dù tính chất hóa học giống nhau, tính chất vật lý của các nguyên tố cùng nhóm vẫn có sự khác biệt rõ rệt!

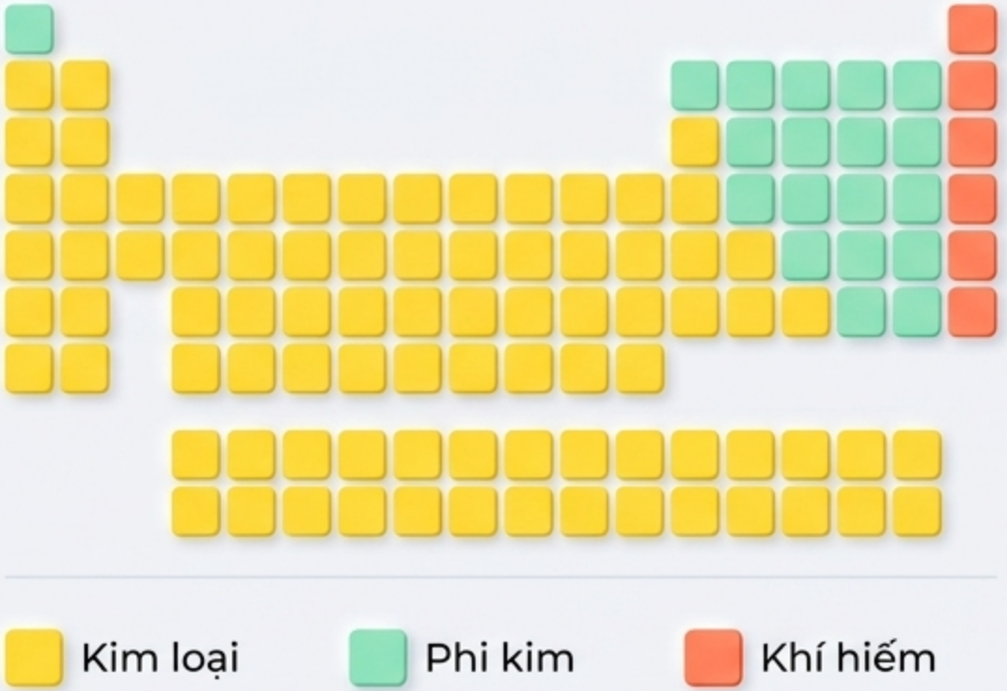
Gemini Notebook

PHÂN LOẠI NGUYÊN TỐ: HAI GÓC NHÌN

Phân loại theo cấu hình electron



Phân loại theo tính chất hóa học



Gemini Notebook

TRẠM LUYỆN TẬP: VẬN DỤNG BẢN ĐỒ

Nhiệm vụ 1: Xác định vị trí của Phosphorus (Z=15)

Bước 1: Viết cấu hình electron

→ **$1s^2$** **$2s^2$** **$2p^6$** **$3s^2$** **$3p^3$**

Bước 2: Suy ra vị trí

→ **Ô 15,** **Chu kì 3,** **Nhóm VA**

Nhiệm vụ 2: Xác định vị trí của Calcium (Z=20)

Bước 1: Viết cấu hình electron

→ **$1s^2$** **$2s^2$** **$2p^6$** **$3s^2$** **$3p^6$** **$4s^2$**

Bước 2: Suy ra vị trí

→ **Ô 20,** **Chu kì 4,** **Nhóm IIA**

Áp dụng nguyên tắc: Số thứ tự ô = Z; Chu kì = Số lớp e; Nhóm = Số e hóa trị.

Gemini Notebook


Thank you for your attention!
Have a great afternoon!
See you next class!